

PRÁCTICA 2: COMANDOS SOBRE PROPIETARIOS Y PERMISOS

1. Crea un fichero llamado carta.txt y otro llamado documento.txt en tu directorio home. Una vez hecho, observa cuál es su usuario y grupo propietario.

```
-rw-rw-r-- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr  0 abr  9 16:39 carta.txt
drwxr-xr-x 4 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr  9 16:38 Descargas
drwxr-xr-x 3 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 feb 15 17:11 Documentos
-rw-rw-r-- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr  0 abr  9 16:39 documento.txt
```

2. Observa los permisos que tienen ambos ficheros: carta.txt y documento.txt. Reflexiona sobre lo que dichos permisos significan.

Propietario RW (Lectura y Escritura)
Grupo propietario RW (Lectura y Escritura)
Otros R (Solo lectura)

3. Elimina todos los permisos de los ficheros documento.txt y carta.txt para todos los usuarios.

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ chmod a-rwx carta.txt documento.txt
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ ls -l
total 48
----- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr  0 abr  9 16:39 carta.txt
drwxr-xr-x 4 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr  9 16:38 Descargas
drwxr-xr-x 3 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 feb 15 17:11 Documentos
----- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr  0 abr  9 16:39 documento.txt
```

4. Al fichero documento.txt ponle permisos de lectura para el propietario y de lectura y escritura para los del grupo y el resto de usuarios. (Como resultado del ejercicio los permisos deben ser `r--rw-rw-`)

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ chmod u+r,g+rw,o+rw documento.txt
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ ls -l
total 48
----- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr  0 abr  9 16:39 carta.txt
drwxr-xr-x 4 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr  9 16:38 Descargas
drwxr-xr-x 3 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 feb 15 17:11 Documentos
-r--rw-rw- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr  0 abr  9 16:39 documento.txt
```

5. Al fichero documento.txt añádele el permiso de escritura para el propietario y quítaselo a los usuarios que no pertenezcan al grupo. El resto de permisos deben mantenerse como estaban. (Como resultado del ejercicio, los permisos deben ser `rw-rw-r--`)

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ chmod u+w,o-w documento.txt
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ ls -l
total 48
----- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr  0 abr  9 16:39 carta.txt
drwxr-xr-x 4 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr  9 16:38 Descargas
drwxr-xr-x 3 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 feb 15 17:11 Documentos
-rw-rw-r-- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr  0 abr  9 16:39 documento.txt
```

6. Establece en modo octal los siguientes permisos para el fichero documento.txt. Se quiere que el propietario pueda leerlo y modificarlo. Se quiere que los usuarios del grupo sólo puedan leerlo. Se quiere que el resto de usuarios no tenga permisos sobre el fichero. (Como resultado del ejercicio, los permisos deben ser `rw- r-- ---`)

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ chmod 640 documento.txt
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ ls -l
total 48
----- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr  0 abr  9 16:39 carta.txt
drwxr-xr-x 4 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr  9 16:38 Descargas
drwxr-xr-x 3 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 feb 15 17:11 Documentos
-rw-r-- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr  0 abr  9 16:39 documento.txt
```

7. Observa qué permisos tiene el fichero carta.txt. Intenta visualizar el contenido de dicho fichero. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Intenta modificar el fichero añadiéndole algo. ¿Qué sucede? ¿Por qué?

No se puede hacer nada porque no tenemos permiso de ningún tipo en ese archivo

8. Restaura para ti, el usuario propietario del fichero carta.txt, el permiso de lectura. Intenta ahora visualizar el contenido del fichero. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Intenta añadir algo al fichero. ¿Qué sucede? ¿Por qué?

No se puede porque se necesita permiso de ejecución junto con el de lectura

9. Restaura para ti, el usuario propietario del fichero carta.txt, el permiso de escritura sobre el fichero. Intenta ahora añadir algo al fichero. ¿Qué sucede? ¿Por qué?

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ chmod u+w carta.txt
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ cat > carta.txt
Ola k ase
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ cat carta.txt
Ola k ase
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$
```

Que se puede editar el archivo sin problemas.

10. Averigua y anota cuáles son los permisos que tiene tu directorio home. Reflexiona sobre lo que dichos permisos significan. Establece los siguientes permisos sobre tu directorio home: `rwX --- ---`, siempre y cuando no sean esos los que ya tenía. Reflexiona sobre lo que dichos permisos significan.

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr:/home$ ls -l
total 20
drwxr-x--- 24 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr  9 16:39 alumnoprosmr
drwx----- 2 root         root         16384 dic 20 20:02 lost+found
alumnoprosmr@alumnoprosmr:/home$ 
alumnoprosmr@alumnoprosmr:/home$ chmod 700 alumnoprosmr
alumnoprosmr@alumnoprosmr:/home$ ls -l
total 20
drwx----- 24 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr  9 16:39 alumnoprosmr
drwx----- 2 root         root         16384 dic 20 20:02 lost+found
alumnoprosmr@alumnoprosmr:/home$ 
```

11. Establece los siguientes permisos sobre tu directorio home: `rwX r-x ---`. Reflexiona sobre lo que dichos permisos significan. Vuelve a ejecutar el comando del ejercicio anterior.

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr:/home$ chmod 750 alumnoprosmr
alumnoprosmr@alumnoprosmr:/home$ ls -l
total 20
drwxr-x--- 24 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr  9 16:39 alumnoprosmr
drwx----- 2 root         root         16384 dic 20 20:02 lost+found
alumnoprosmr@alumnoprosmr:/home$ 
```

12. En tu directorio home crea un directorio llamado permisos que tenga los siguientes permisos: `rwx --- ---`. ¡Ojo! Se está pidiendo que se cree ya el directorio con esos permisos, no que se cree el directorio y que luego se le cambien los permisos.

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ mkdir -m 700 permisos
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ ls -l
total 56
-rw----- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr 10 abr 9 17:04 carta.txt
drwxr-xr-x 4 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr 9 16:38 Descargas
drwxr-xr-x 3 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 feb 15 17:11 Documentos
-rw-r----- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr 0 abr 9 16:39 documento.txt
-rw-rw-r-- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr 458 mar 5 17:15 eduke32.sh
drwxr-xr-x 2 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 ene 31 18:19 Escritorio
drwxr-xr-x 4 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 mar 13 17:58 Imágenes
drwxr-xr-x 2 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 feb 14 18:06 Música
drwx----- 2 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr 9 17:15 permisos
```


13. Visualiza tu máscara de creación de ficheros. Crea un fichero y comprueba que los permisos que le da se corresponden con los que refleja la máscara. Reflexiona sobre lo que significan dichos permisos.

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ touch prueba.txt
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ ls -l
total 56
-rw-rw-rw- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr 10 abr 9 17:04 carta.txt
drwxr-xr-x 4 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr 9 16:38 Descargas
drwxr-xr-x 3 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 feb 15 17:11 Documentos
-rw-r--r-- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr 0 abr 9 16:39 documento.txt
-rw-rw-r-- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr 458 mar 5 17:15 eduke32.sh
drwxr-xr-x 2 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 ene 31 18:19 Escritorio
drwxr-xr-x 4 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 mar 13 17:58 Imágenes
drwxr-xr-x 2 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 feb 14 18:06 Música
drwxr-xr-x 2 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr 9 17:15 permisos
drwxr-xr-x 2 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 dic 20 20:10 Plantillas
-rw-rw-r-- 1 alumnoprosmr alumnoprosmr 0 abr 9 17:35 prueba.txt
drwxrwxr-x 6 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 mar 8 18:42 pt
drwxr-xr-x 2 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 dic 20 20:10 Público
drwxr-xr-x 20 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr 5 17:47 snap
drwxr-xr-x 2 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 dic 20 20:10 Videos
drwxrwxr-x 2 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 ene 11 16:48 'VirtualBox VMs'
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ umask -S
u=rw,g=w,o=
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$
```

14. Modifica la máscara de creación para que los ficheros creados permitan al propietario leer y modificar el fichero, al grupo modificarlo y al resto nada. Crea un fichero y comprueba que los permisos que se le han dado se corresponden con los que refleja la máscara.

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ umask 157
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ umask -S
u=rw,g=w,o=
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$
```

15. Establecer en modo octal para tu directorio home los permisos `rwX --- --- .`

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr:/home$ chmod 700 alumnoprosmr
alumnoprosmr@alumnoprosmr:/home$ ls -l
total 20
drwx----- 24 alumnoprosmr alumnoprosmr 4096 abr  9 16:39 alumnoprosmr
drwx-----  2 root          root       16384 dic 20 20:02 lost+found
alumnoprosmr@alumnoprosmr:/home$
```